# Х36
# ДЕПРЕСІЇ (ПОДИ) СТЕПОВОЇ ЗОНИ
# DEPRESSIONS (PODY) OF THE STEPPE ZONE

Загальний вигляд біотопу, фаза затоплення, Великий Чапельський під, Херсонська обл.

Подове угруповання, мезофітна фаза з аспектуванням лисонасінника оманового (*Phalacrachena inuloides*), Агайманський під, Херсонська обл.

## Опис біотопу

Цей тип біотопу формується у депресіях степу або в подах, які являють собою негативні форми рельєфу, природні акумулятори поверхневого стоку (замкнуті безстічні зниження), поширені по слабко дренованих степових рівнинах. Здебільшого трапляються численні малі та мілкі западини з незначними відмінами фонових ґрунтів та плакорно-зональної ксероморфної рослинності, однак існують і крупні, глибокі поди з виразною лучно-глеєвою трансформацією ґрунтового комплексу та самобутніми лучно-болотними фітоценозами. В Україні найбільші поди зосереджені на Лівобережжі Нижнього Дніпра (Херсонська та Запорізька обл.), спорадичні, меншого розміру западини і степові блюдця – на правобережній частині (Херсонська, Миколаївська, подекуди Одеська обл.). У Російській Федерації подібні урочища зустрічаються у нижній течії Дону та Нижньому Поволжі.

При затопленні у подах по усій площі мілководного басейну «вибухово» формуються ефемерні гідрофільні ценози, що існують обмежений проміжок часу та стрімко заміщуються ксероморфними компонентами й остепнюються у міру пересихання поду. Таким чином, у періоди затоплень та наступних осушень спостерігаються самобутні пульсуючі фітоценози з широкою екологічною амплітудою, що органічно поєднують гідрофітні та ксеромезофітні гідроконтрастофільні компоненти. Під час короткочасних затоплень рослинність депресій характеризується високою продуктивністю – до 120 ц/га сухої надземної фітомаси, проте продуктивність стрімко скорочується у періоди посух. При цьому домінуючі едифікаторні види стають низькорослими, їх синузії розрідженими, окремі гідрофітні види зникають зі складу фітоценозу, переносячи затяжну посуху у латентному стані (насіння, що сформувалось за сприятливого режиму зволоження, або підземні метаморфізовані багаторічні органи – каудекси, кореневища тощо). Фактично, існуючі типи рослинності у подах репрезентують просторовий і хронологічний тренди, оскільки фітоценози розосереджені територіально (одні приурочені до найглибших, зволожених зон днища поду, інші тяжіють до його підвищеної сухої периферії), а з іншого боку – розмежовуються у часі (спочатку найглибші ділянки з відкритим водним дзеркалом заростають лучно-болотною рослинністю, що згодом заміщується мезофітними луками та розлогим переліком олучнених і остепнених рослинних угруповань). При цьому межі між переліченими фітоценозами часто розмиті, а переходи достатньо плинні, континуальні.

Полігенетичність, різні розміри, диференціація мікрорельєфу і ґрунтового покриву депресій (широка гама ґрунтових переходів) разом зі спорадичними гідрогенними флюктуаціями, історією та діючим режимом природокористування обумовлюють гетерогенну природу та пульсуючу динаміку рослинності депресій. Фактично, це унікальний динамічний комплекс гідро-, мезо- і ксероморфних угруповань.

Тривалі затоплення сприяли формуванню своєрідного ґрунтового покриву з переважанням глейсолодей, характерною особливістю яких є наявність залізо-марганцевих конкрецій (бобовин), іноді досить крупних і численних (до 1,5–2 см у діаметрі, 20–30 шт. /м$^2$), які утворюються внаслідок анаеробних бактеріальних процесів.

У минулому такі біотопи були поширені також на Паннонській рівнині, однак вони були цілковито розорані і до нашого часу не збереглися.

**Індикатори оптимального стану:**

- присутність рідкісних та зникаючих видів, особливо локальних ендеміків;
- відсутність чужорідних видів;
- періодичні великі затоплення, не рідше, ніж раз на 7-10 років;
- значна просторова протяжність;
- підтримання традиційного режиму випасу або сінокосіння низької інтенсивності;
- відсутність ознак засолення ґрунту.

**Характерні види**

**Рослини**

**Судинні рослини:** *Rorippa brachycarpa, Vicia hirsuta, Carex melanostachya, Elatine alsinastrum, Vicia villosa, Allium regelianum, Dianthus guttatus, Phalacrachena inuloides, Crepis ramosissima, Damasonium alisma, Achillea micranthoides, Linaria biebersteinii, Gratiola officinalis, Butomus umbellatus, Galium ruthenicum, Elytrigia repens* subsp. *pseudocaesia, Carex praecox, Rorippa austriaca, Euphorbia esula, Plantago tenuiflora, Vicia lathyroides, Lythrum virgatum, Poa pratensis* aggr., *Cyperus flavescens, Alopecurus pratensis, Inula britannica, Viola kitaibeliana, Gypsophila muralis, Limonium sareptanum, Lythrum borysthenicum*

**Мохоподібні:** не характерні

**Лишайники:** не характерні

**Рідкісні види:** *Allium regelianum***, Damasonium alisma*, Elatine hungarica*, Glycyrrhiza glabra*, Juncus sphaerocarpus*, Lythrum thymifolia*, Stipa ucrainica**

**Чужорідні види рослин:** *Xanthium spinosum, Amaranthus albus, Ambrosia artemisiifolia, Sisymbrium altissimum, Erigeron canadensis*

**Тварини**

**Молюски:** немає даних

**Комахи:** *Tetrix subulata, Blitopertha lineolata, Labidostomis beckeri, Dorcadion carinatum, Lachnaeus horridus, Cryptocephalus gamma, Chaetocnema conducta, C. aridula*

**Земноводні:** *Pelobates fuscus, P. vespertinus, Bufotes viridis*

**Плазуни:** *Lacerta agilis, Natrix natrix*

**Птахи:** *Perdix perdix, Coturnix coturnix, Crex crex**, Alauda arvensis, Saxicola rubetra, Motacilla flava, M. werae, Melanocorypha calandra**, Miliaria calandra, Caprimulgus europaeus**, Falco vespertinus**, F. tinnunculus, Grus grus***, Anthropoides virgo*, Tringa stagnatilis*, T. totanus, Limosa limosa, Glareola nordmanni, Gallinago gallinago, Asio flammeus***, Sylvia communis*

## Характерні види судинних рослин

Горошок чиноподібний
(*Vicia lathyroides*)

Горошок шорсткий
(*Vicia hirsuta*)

Льонок Біберштайна
(*Linaria biebersteinii*)

Гвоздика краплиста
(*Dianthus guttatus*)

Смикавець жовтуватий
(*Cyperus flavescens*)

Оман британський
(*Inula britannica*)

Подорожник тонкоколосий
(*Plantago tenuiflora*)

Осока чорноколоса
(*Carex melanostachya*)

Китник лучний
(*Alopecurus pratensis*)

Авран лікарський
(*Gratiola officinalis*)

Плакун дніпровський
(*Lythrum borysthenicum*)

Руслиця кільчаста
(*Elatine alsinastrum*)

Водяний хрін короткоплодий
(*Rorippa brachycarpa*)

## Рідкісні види

Цибуля Регеля
(*Allium regelianum*)

Плакун чебрецелистий
(*Lythrum thymifolia*)

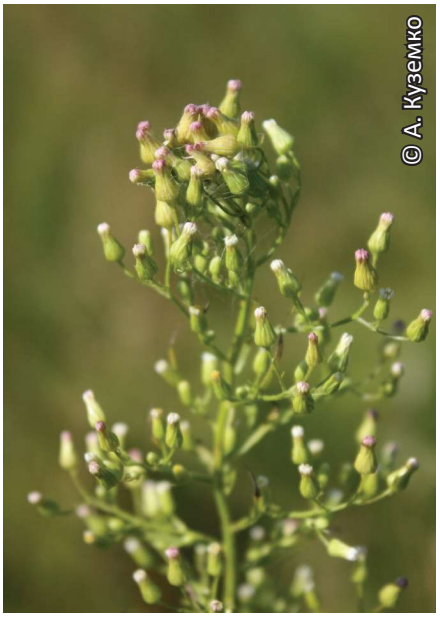
Солодкий корінь голий
(*Glycyrrhiza glabra*)

Руслиця угорська
(*Elatine hungarica*)

Зіркоплідник частуховий
(*Damasonium alisma*)

## Чужорідні види рослин

Щириця біла
(*Amaranthus albus*)




Злинка канадська
(*Erigeron canadensis*)

Сухоребрик високий
(*Sisymbrium altissimum*)

Амброзія полинолиста
(*Ambrosia artemisiifolia*)

Нетреба колюча
(*Xanthium spinosum*)

## Характерні види тварин

### Комахи

Вусач хлібний
(*Dorcadion carinatum*)

Блішка велика стеблова
(*Chaetocnema aridula*)

Скритоголов Гама
(*Cryptocephalus gamma*)

## Земноводні

Часничниця Палласа
(*Pelobates vespertinus*)

Часничниця звичайна
(*Pelobates fuscus*)

## Плазуни

Ящірка прудка
(*Lacerta agilis*)

Вуж звичайний
(*Natrix natrix*)

## Птахи

Журавель сірий
(*Grus grus*)

Куріпка сіра
(*Perdix perdix*)

Коловодник звичайний
(*Tringa totanus*)

Коловодник ставковий
(*Tringa stagnatilis*)

Плиска жовта
(*Motacilla flava*)

Трав'янка лучна
(*Saxicola rubetra*)

**Ссавці:** *немає даних*

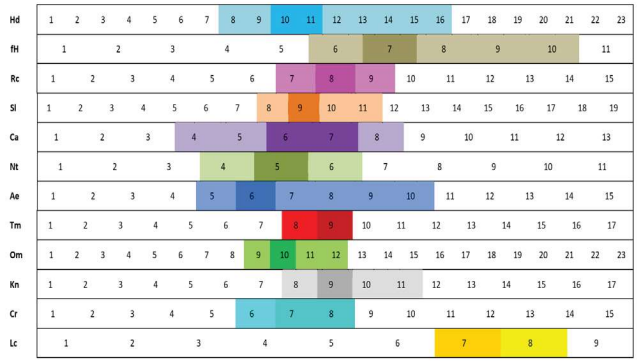
### Класифікації біотопів

**UkrBiotop**
E:1.13 Луки в подах в умовах змінного зволоження
E:1.131 Мокрі та вологі луки у подах (Isoëto-Nanojuncetea)
E:1.31 Різнотравно-пирієві угруповання
E:1.313 Пирієві луки степових депресій (подів) (*Carici praecoci-Elytrigion pseudocaesiae*)
**Національний каталог біотопів України**
B2.2.2 Тимчасові солонуваті водойми у депресіях степової зони (поди)
**EUNIS(old):**
частково C1.6 Temporary lakes, ponds and pools / Тимчасові стоячі водойми
E2.5 частково Meadows of the steppe zone / Луки степової зони;
E3.46 частково Continental humid meadows / Континентальні вологі луки
X36 Depressions (pody) of the Steppe zone / Депресії (поди) степової зони
**Резолюція 4 Бернської конвенції**
X36 Depressions (pody) of the Steppe zone / Депресії (поди) степової зони
**Додаток I Оселищної Директиви —**

### Синтаксономія

***Festuco-Brometea*** Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947
*Festucetalia valesiacae* Soó 1947
*Festucion valesiacae* Klika 1931
***Molinio-Arrhenatheretea*** Tx. 1937
*Althaeetalia officinalis* Golub et Mirkin in Golub 1995
*Althaeion officinalis* Golub et Mirkin in Golub 1995
***Isoëto-Nanojuncetea*** Br.-Bl. et Tx. in Br.-Bl. et al. 1952
*Nanocyperetalia* Klika 1935
*Myosuro-Beckmannion eruciformis* Shapoval ex Shapoval et Kuzemko 2021

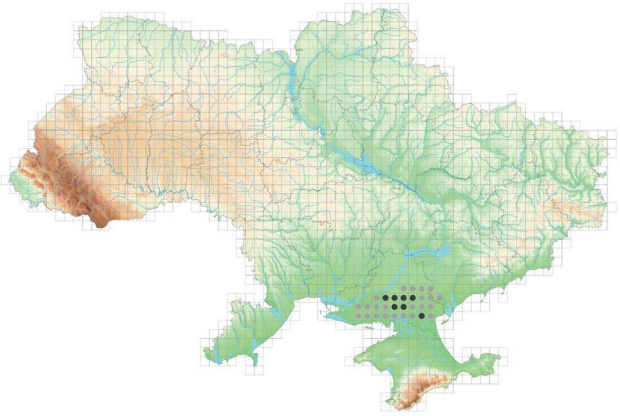
### Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)




### Загрози

Основну загрозу становить розорювання цілинних земель водозбірного басейну та власне подів. Переважна їх більшість вже розорана і цей процес продовжується нині. Непрямими наслідками розорювання є також забруднення хімічними речовинами з прилеглих сільгоспугідь, замулення днищ. На окремих подах буває нерегульований та надмірний випас. Через зарегулювання водозбірного басейну подів, прокладання через нього автошляхів, каналів та інших комінукацій зменшилася частота та сила затоплень. Так, у XX ст. частота затоплень у середньому становила раз на сім років. На час підготовки цього видання великих затоплень не спостерігалося вже понад 10 років. Іншим фактором, що впливає на силу і частоту затоплень, є погодні умови. Так, передумовами сильного затоплення є значні опади у попередній вологонакопичувальний період, глибоке промерзання ґрунту та формування «морозного замка», що перешкоджає сходу (інфільтрації) води, наст, стрімке потепління. В останні роки через зміни клімату кількість опадів у зимовий період є досить низькою, зимові температури підвищуються і тому умови виникнення затоплень виникають дуже рідко. Оскільки затоплення подів є основною умовою їх існування, то зниження їх частоти і сили сприяє змінам їх рослинного покриву у бік ксерофітизації.

### Поширення в Україні



### Охорона і менеджмент

Регулювання інтенсивності випасання, оптимізація водозбірного басейну (вилучення з рільничого використання водозбірних улоговин та прилеглих схилів). Забезпечення усіх подів належною охороною на об'єктах природно-заповідного фонду та територіях мережі Емеральд, недопущення переведення подів у орні землі. Забезпечення дренажу повеневих і дощових вод через існуючі комунікації, зокрема насипи автошляхів та недопущення прокладання нових комунікацій через існуючі поди.

### Оцінка значимості та ризику втрат

| Категорії оцінки впливу загроз | | | | Сума балів оцінки загроз | Ступінь стійкості | Клас стійкості | Категорії созологічної значимості | | | | | | | | | | Сума балів созологічної цінності | Цінність біотопів, % | Клас цінності біотопів | Оцінка ризику втрат біотопів | Клас ризику втрат біотопів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | | | | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | | | | | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 75 | II | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 | 77 | II | 107 | I |

### Оцінка за критеріями МСОП:

| Інтегрована оцінка | Критерії Європейського червоного списку біотопів | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A1 | A2a | A2b | A3 | B1 | B2 | B3 | C/D1 | C/D2 | C/D3 | E |
| CR | EN | CR | CR | EN | VU | VU | VU | EN | CR | EN | EN |